西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第八次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 10 月 16 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

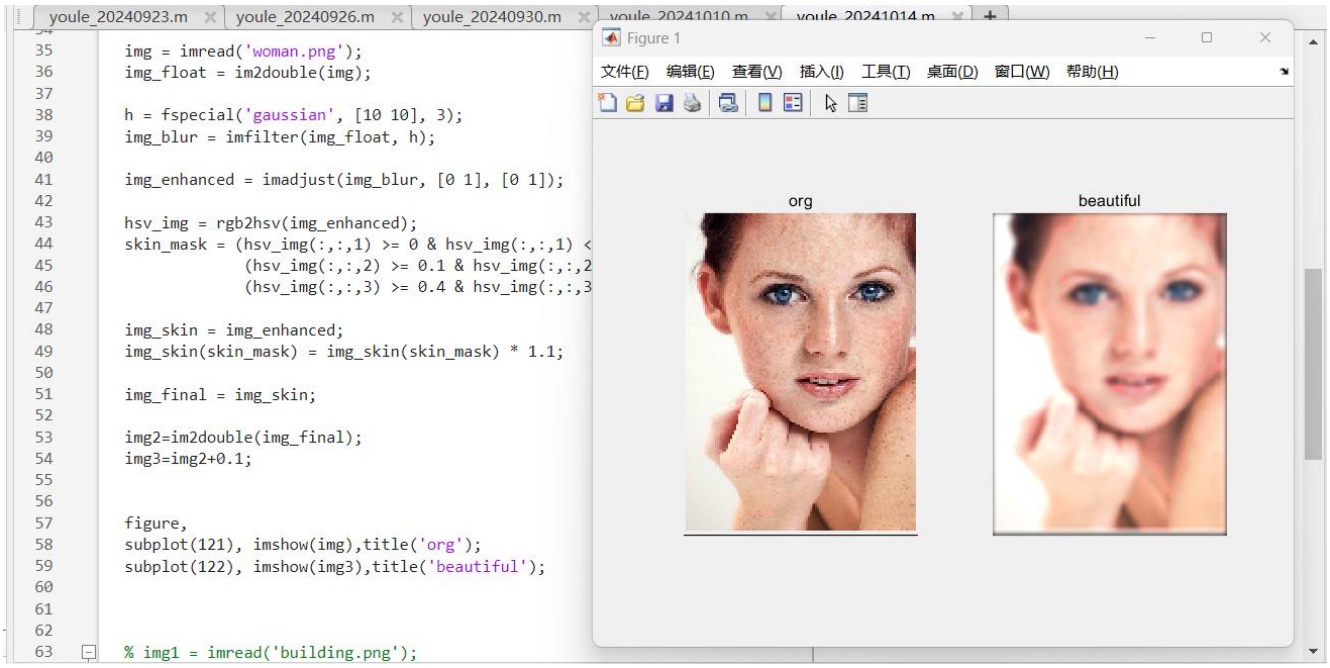
1、实现对美女图的美化。

运行代码：

youle_20240923.m | youle_20240926.m | youle_20240930.m | youle_20241010.m | youle_20241014.m

```
img = imread('woman.png');
img_float = im2double(img);

h = fspecial('gaussian', [10 10], 3);
img_blur = imfilter(img_float, h);

img_enhanced = imadjust(img_blur, [0 1], [0 1]);

hsv_img = rgb2hsv(img_enhanced);
skin_mask = (hsv_img(:,:,1) >= 0 & hsv_img(:,:,1) <= 0.2) & ...
            (hsv_img(:,:,2) >= 0.1 & hsv_img(:,:,2) <= 0.5) & ...
            (hsv_img(:,:,3) >= 0.4 & hsv_img(:,:,3) <= 0.8);

img_skin = img_enhanced;
img_skin(skin_mask) = img_skin(skin_mask) * 1.1;

img_final = img_skin;

img2=im2double(img_final);
img3=img2+0.1;


figure,
subplot(121), imshow(img),title('org');
subplot(122), imshow(img3),title('beautiful');



% img1 = imread('building.png');
```

运行结果：

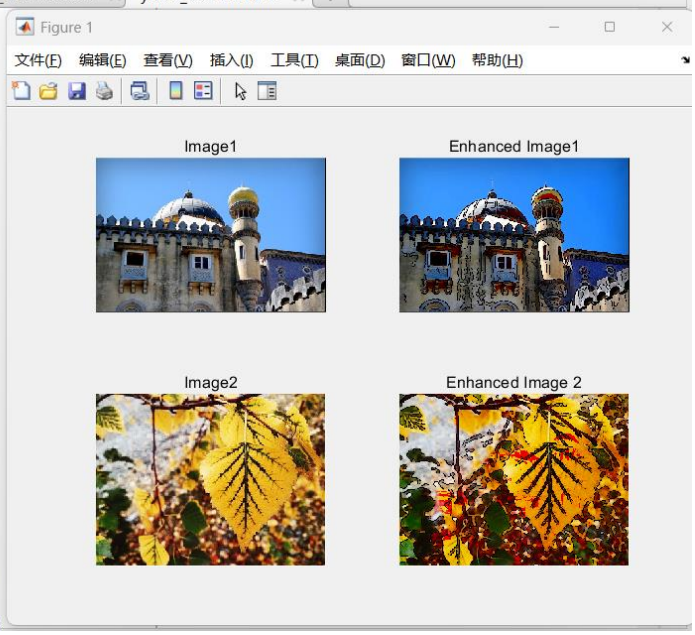


2、实现将图片改为动漫效果。

运行代码与结果：

youle_20240923.m | youle_20240926.m | youle_20240930.m | youle_20241010.m | youle_20241014.m

```
img1 = imread('building.png');
img2 = imread('leaves.png');
gray1 = rgb2gray(img1);
gray2 = rgb2gray(img2);
smooth1 = imbilatfilt(img1, 30, 0.2);
smooth2 = imbilatfilt(img2, 30, 0.2);
edges1 = edge(gray1, 'Canny');
edges2 = edge(gray2, 'Canny');
edges_rgb1 = repmat(edges1, [1, 1, 3]);
edges_rgb2 = repmat(edges2, [1, 1, 3]);

RE_img1 = rgb2hsv(smooth1);
RE_img2 = rgb2hsv(smooth2);
RE_img1(:,:,2) = RE_img1(:,:,2) * 1.5;
RE_img2(:,:,2) = RE_img2(:,:,2) * 1.5;
RE_img1(hsv_img(:,:,2) > 1) = 1;
RE_img2(hsv_img(:,:,2) > 1) = 1;
enhanced_img1 = hsv2rgb(RE_img1);
enhanced_img2 = hsv2rgb(RE_img2);
a_img1 = enhanced_img1;
a_img2 = enhanced_img2;
a_img1(edges_rgb1) = 0;
a_img2(edges_rgb2) = 0;

figure;
subplot(2,2,1), imshow(img1), title('Image1');
subplot(2,2,2), imshow(a_img1), title('Enhanced Image1');
subplot(2,2,3), imshow(img2), title('Image2');
subplot(2,2,4), imshow(a_img2), title('Enhanced Image 2');
```



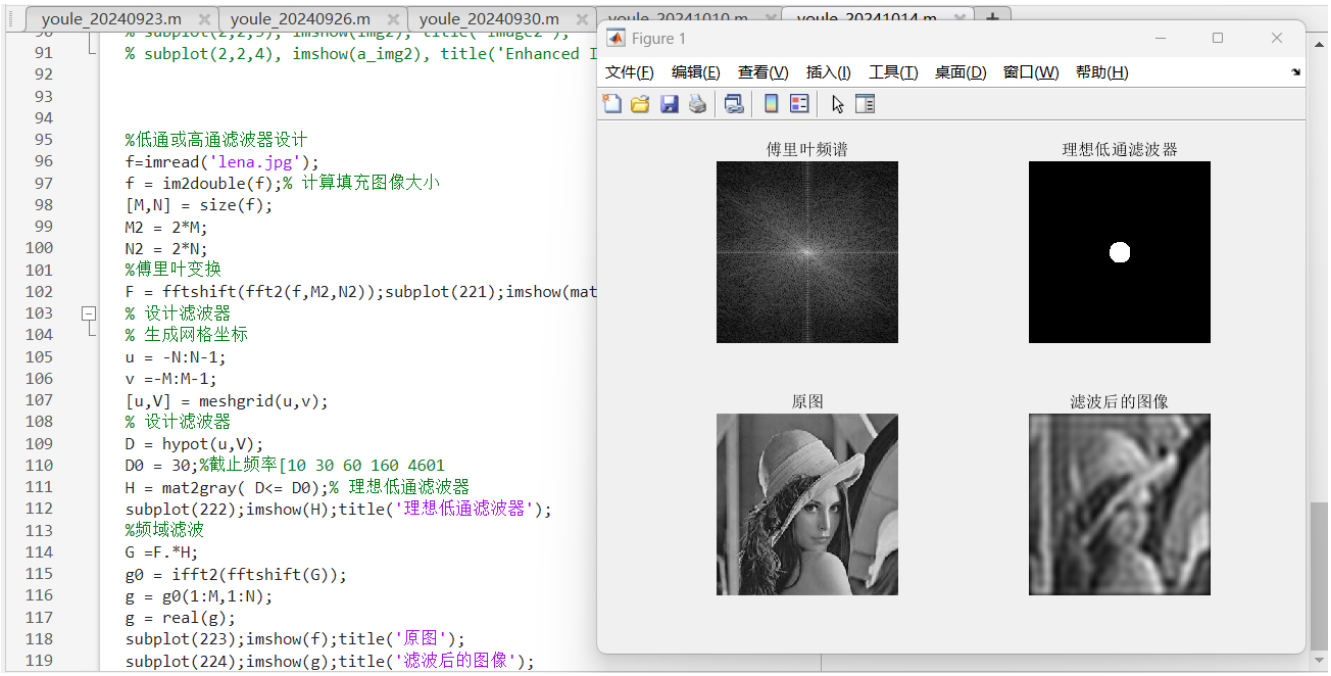
3、课堂案例复现（设计低通滤波器）

运行代码：

youle_20240923.m | youle_20240926.m | youle_20240930.m | youle_20241010.m | youle_20241014.m

```
% subplot(2,2,4), imshow(a_img2), title('Enhanced Image 2');



%低通或高通滤波器设计
f=imread('lena.jpg');
f = im2double(f);% 计算填充图像大小
[M,N] = size(f);
M2 = 2*M;
N2 = 2*N;
%傅里叶变换
F = fftshift(fft2(f,M2,N2));subplot(221);imshow(mat2gray(log(1+abs(F))));title('傅里叶频谱');
% 设计滤波器
% 生成网格坐标
u = -N:N-1;
v =-M:M-1;
[u,V] = meshgrid(u,v);
% 设计滤波器
D = hypot(u,V);
D0 = 30;%截止频率[10 30 60 160 4601
H = mat2gray( D<= D0);% 理想低通滤波器
subplot(222);imshow(H);title('理想低通滤波器');
%频域滤波
G =F.*H;
g0 = ifft2(fftshift(G));
g = g0(1:M,1:N);
g = real(g);
subplot(223);imshow(f);title('原图');
subplot(224);imshow(g);title('滤波后的图像');
```

运行结果：



4、总结各个边缘检测算子的特点。

（1）Roberts 算子：

①优点：边缘定位准，可用于检测对角线边缘，适用于边缘明显而噪声较少的图像分割；

②缺点：准确度较低，对噪声敏感。

（2）Sobel 算子：

①优点：对于具有单一方向的边缘检测效果较好。

②缺点：对噪声敏感。

（3）Prewitt 算子：

①优点：适用于灰度和噪声较多的图片，与 Sobel 算子类似，但核系数不同；

②缺点：边缘定位不足。

（4）Canny 算子：

①优点：多阶段算法，能够以较低的错误率检测边缘。

②缺点：计算量大，可能无法检测到所有边缘。